1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年广西百色卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 计算：$-3.5-\left[2\frac{3}{7}-\left(-3\frac{3}{14}-3\frac{5}{14}\right)\right]$.

【解析】
先计算括号内的两个带分数，得 $-3\frac{3}{14}-3\frac{5}{14}=-6\frac{4}{7}$，从而 $2\frac{3}{7}-\left(-6\frac{4}{7}\right)=9$. 因此

$$-3.5-\left[2\frac{3}{7}-\left(-3\frac{3}{14}-3\frac{5}{14}\right)\right]=-3.5-\left(2\frac{3}{7}+6\frac{4}{7}\right)=-3.5-9=-12.5$$

2. 当 $|m|=|n|$ 时，能肯定 $m=n$ 吗？为什么？

【解析】
不能. 由 $|m|=|n|$ 可得 $m^2=n^2$，从而 $(m-n)(m+n)=0$，所以可能有 $m=n$，也可能有 $m=-n$. 例如取 $m=1$，$n=-1$，则 $|m|=|n|=1$，但 $m\neq n$. 因此仅由 $|m|=|n|$ 不能肯定 $m=n$.

3. 当 $a=1\frac{1}{2}$ 时，求 $a+\frac{1-2a+a^2}{a-1}$ 的值.

【解析】
由题设 $a=1\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$，所以 $a-1\neq 0$，原式中的分式有意义. 又

$$a+\frac{1-2a+a^2}{a-1}=a+\frac{(a-1)^2}{a-1}=a+(a-1)=2a-1$$

代入 $a=\frac{3}{2}$，得 $2a-1=2\times\frac{3}{2}-1=2$.

4. 已知 $\log_x 32=5$. 求 x.

【解析】
对数的底数必须满足 $x>0$ 且 $x\neq 1$. 由对数定义， $\log_x 32=5$ 等价于 $x^5=32=2^5$. 实数范围内五次方函数严格递增， 所以 $x=2$，且该值满足对数底数的条件.

5. 分解下列各式的因式：

1. (1) $(x-2)(x^2-3)+(x-2)^2-(x-2)(2x-3)$；
2. (2) $bc^2+a^2c+ab^2-a^2b-ac^2-b^2c$.

【解析】

1. (1) 原式中各项都有公因式 $x-2$，因此

$$(x-2)(x^2-3)+(x-2)^2-(x-2)(2x-3)=(x-2)\left[(x^2-3)+(x-2)-(2x-3)\right]=(x-2)(x^2-x-2)$$

$$=(x-2)(x-2)(x+1)=(x-2)^2(x+1)$$

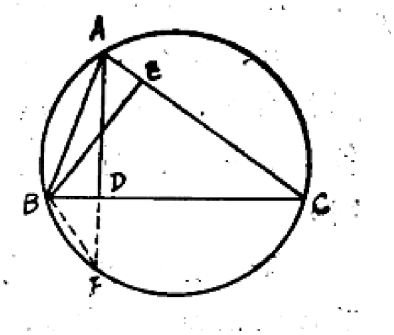
1. (2) 设原式为 E. 按含有 c^2、c 和常数项分组，得

$$E=c^2(b-a)+c(a^2-b^2)+ab(b-a)=(b-a)\left[c^2-c(a+b)+ab\right]$$

括号内的二次式可分解为 $c^2-c(a+b)+ab=(c-a)(c-b)$，所以

$$E=(b-a)(c-a)(c-b)$$

6. 已知 AD 和 BE 分别是 $\triangle ABC$ 的 BC 和 AC 边上的高，延长 AD 交外接圆于 F，求证 $\angle EBC=\angle FBC$.



【解析】

在 $\triangle BEC$ 和 $\triangle ADC$ 中，$BE\perp AC$，$AD\perp BC$，所以 $\angle BEC=\angle ADC=90^\circ$. 又因为 E 在 AC 上、D 在 BC 上，所以 $\angle BCE=\angle ACD$. 因此 $\triangle BEC\sim\triangle ADC$，对应关系为 $BleftrightarrowA$，$EleftrightarrowD$，$CleftrightarrowC$，从而 $\angle EBC=\angle DAC$.

由构造知 A，D，F 三点共线，且射线 AD 与射线 AF 同向，所以 $\angle DAC=\angle FAC$. 又因为 A，B，C，F 在同一圆上，$\angle FAC$ 与 $\angle FBC$ 都是所对弦 FC 所对的圆周角，故 $\angle FAC=\angle FBC$. 因而 $\angle EBC=\angle FBC$.

7. 红星农场一块地，用一台拖拉机来耕 6 天，完成一半，后来加入了另一台新式拖拉机，两台合耕 2 天就耕完余下的地，新式拖拉机单独耕这块地要几天？

【解析】

设整块地的工作量为 1. 旧式拖拉机 6 天完成了 $\frac{1}{2}$，所以它每天完成的工作量为 $\frac{\frac{1}{2}}{6}=\frac{1}{12}$. 设新式拖拉机单独完成整块地需要 x 天，则它每天完成的工作量为 $\frac{1}{x}$，其中 $x>0$. 两台拖拉机合耕 2 天完成余下的 $\frac{1}{2}$，故

$$2\left(\frac{1}{12}+\frac{1}{x}\right)=\frac{1}{2}$$

解得 $\frac{1}{12}+\frac{1}{x}=\frac{1}{4}$，所以 $\frac{1}{x}=\frac{1}{6}$，从而 $x=6$. 因此新式拖拉机单独耕完这块地需要 6 天.

8. 曙光人民公社养鸡场，准备在鸡舍后面开辟一个矩形养鸡场，现仓库里有 38 米长的铁丝网，问鸡场的长和宽各是多少米？才能使鸡场的面积最大？（靠鸡舍一边不围网）

【解析】

设鸡场的宽为 x 米. 由于靠鸡舍的一边不围网，需要围成两条宽和一条长， 所以鸡场的长为 $38-2x$ 米. 长、宽都为正数，故 $0<x<19$. 设鸡场面积为 S 平方米，则

$$S=x(38-2x)=-2x^2+38x=-2\left(x-\frac{19}{2}\right)^2+\frac{361}{2}$$

由于平方项不小于零，$S\leq\frac{361}{2}$，且当 $x=\frac{19}{2}=9.5$ 时等号成立. 此时鸡场的长为 $38-2\times9.5=19$ 米. 因此鸡场的宽为 9.5 米、长为 19 米 时面积最大.

9. 已知一个动点 $P(x,y)$ 到两定点 $A(1,3)$ 和 $B(-3,5)$ 的距离相等，求这动点的轨迹方程.

【解析】

由距离相等，得

$$\sqrt{(x-1)^2+(y-3)^2}=\sqrt{(x+3)^2+(y-5)^2}$$

两边都是非负数，所以平方不会引入增根，从而

$$(x-1)^2+(y-3)^2=(x+3)^2+(y-5)^2$$

展开并消去两边的 x^2 和 y^2，得

$$x^2-2x+1+y^2-6y+9=x^2+6x+9+y^2-10y+25$$

即 $-8x+4y-24=0$，化简为 $2x-y+6=0$.

反过来，任意满足 $2x-y+6=0$ 的点都满足上述两个距离平方相等；由于距离非负， 两个距离也相等. 因此所求动点的轨迹方程为 $2x-y+6=0$.